www.tntextbooks.in

ஹீமோகுளோபின் மற்றும் ஆக்சிஜன் கடத்தல்

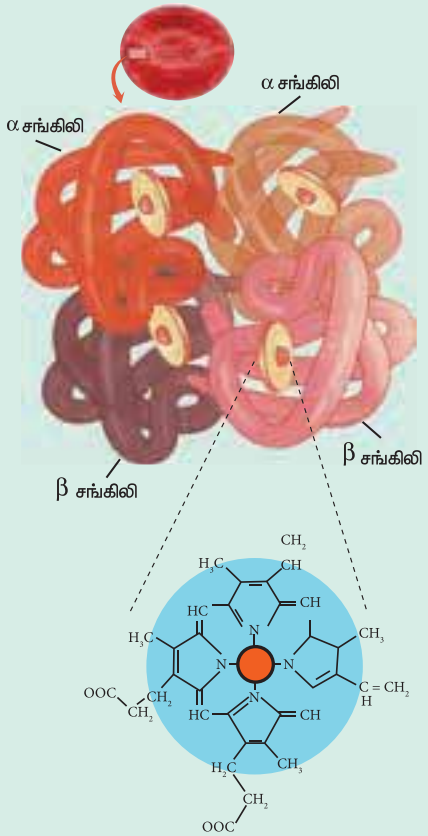


காற்றில் சிறிதளவு ஆக்சிஜன் இருந்தாலும் அது இரும்பை துருப்பிடிக்கச் செய்கிறது அதாவது இரும்பானது Fe^{3+} ஆக ஆக்சிஜனேற்றமடைகிறது. ஆனால், நுரையீரலிலிருந்து ஆக்சிஜனை Fe^{2+} மூலம் பிணைத்து உடலின் அனைத்து திசுக்களுக்கும் ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்லும் ஹீமோகுளோபினில் உள்ள Fe^{2+} துருபிடிப்பதில்லை. இதற்கு காரணம் என்னவென்று தங்களுக்குத் தெரியுமா?

இதற்கான பதில், ஹிமோகுளோபினின் வடிவமைப்பில் உள்ளது. இதில் நான்கு துணை அலகுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு அலகும் பார்பைரின் வளையத்தை (ஹீம்) உள்ளடக்கியது. ஹீம் ஆனது புரோட்டீன் சங்கிலியுடன் (குளோபின்) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வடிவமைப்பானது Fe^{2+} ஐ மையத்தில் கொண்ட எண்முகி வடிவமைப்பாகும். இதன் நான்கு முனைகள் பார்பைரின் வளையத்துடனும், ஐந்தாவது நிலை ஹிஸ்டிடினின் இமிடசோல் வளையத்துடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆறாவது நிலையானது ஆக்சிஜனை பிணைக்கப் பயன்படுகிறது. பொதுவாக, ஹீமில் உள்ள Fe^{2+} ஆனது எளிதில் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையக்கூடியது. Fe^{2+}ஐ சூழ்ந்துள்ள குளோபின் புரோட்டீன் சங்கிலியானது நீர் வெறுக்கும் சூழலைத் தருவதால், Fe^{2+} ஆச்சிஜனேற்றம் அடைவது கடினமானதாகிறது. எனினும் நாள்தோறும் 3% ஹீமோகுளோபின் மெத்திமோ குளோபினாக (ஹீமோகுளோபினில் உள்ள இரும்பு Fe^{3+} ஆக காணப்படுகிறது) ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது.

சயனைடு நச்சுத்தன்மை:

ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினுடன் மீள் முறையில் பிணைக்கப்படுகிறது, ஆனால் சயனைடு மீளா முறையில் பிணைக்கப்படுவதால், ஹீமோகுளோபினுடன் ஆக்சிஜன் பிணைக்கப்படுதல் தடுக்கப்படுகிறது. இதனால் நுரையீரலிலிருந்து, திசுக்களுக்கு, ஆக்சிஜன் கடத்தப்படுவது நிறுத்தப்படுகிறது. இதன் காரணமாக சயனைடு உட்கொண்டவர் விரைவாக மரணமடைகிறார்.



1.8.1 ஆக்சிஜனேற்ற எண்

ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அணுவினைத் தவிர்த்து, பிற அணுக்களை, அவற்றின் வழக்கமான, ஆக்சிஜனேற்ற என்னைக் கண்டறிவதற்கான விதிகளின்படி நிர்ணயம்